



POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL

UNIVERSITÉ
D'INGÉNIERIE



**NSERC
CRSNG**

Development and Validation of a Simplified Thermal-Hydraulics Solver for the Modelling of Boiling Water Reactor Fuel Channels in DONJON5

Présentation de maîtrise de recherche en génie mécanique

Clément HUET

Polytechnique Montréal
Génie Mécanique - Institut de Génie Nucléaire

19 juin

Table des matières

1. Introduction
2. État de l'art
3. Résolution et solution numérique
4. Implémentation dans Donjon5 et Vérification
5. Résultats et validation du code
6. Multiphysique
7. Conclusion et perspectives

1. Introduction - Contexte général et enjeux du nucléaire

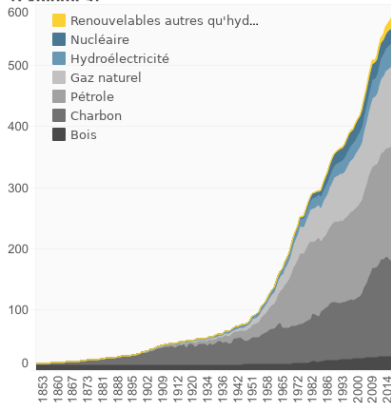
Croissance de la demande énergétique mondiale

- Augmentation de la consommation due à l'industrialisation et l'urbanisation.
- Transition énergétique et besoin d'énergie bas-carbone.

Dépendance aux énergies fossiles

- Pétrole, gaz et charbon encore majoritaires mais polluants.
- Objectifs de neutralité carbone d'ici 2050.

Consommation d'énergie primaire, par type d'énergie (Exa joules)



[Government of Canada, 2022]

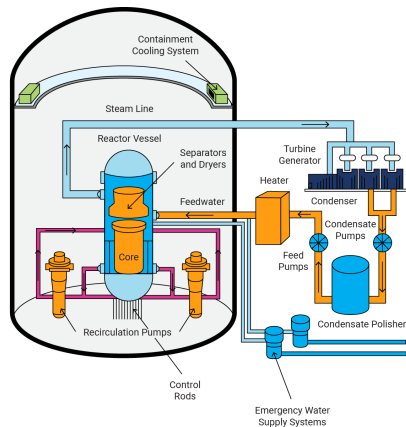
1. Introduction - Enjeux des BWR / SMR

Pourquoi les Small Modular Reactors (SMR) et Boiling Water Reactor (BWR) ?

- Réacteurs de petite taille (de 10 à 300 MWe).
- Conception modulaire pour une production en série et déploiement flexible (zones isolés, petit réseau)

Contexte du projet

- Nouveaux BWR en Ontario
- Les codes fournis sont des **boîtes noires**
- Besoin d'un code open source pour les test de l'**Autorité canadienne de sûreté nucléaire (CNSC)**



1. Introduction - Cas étudié

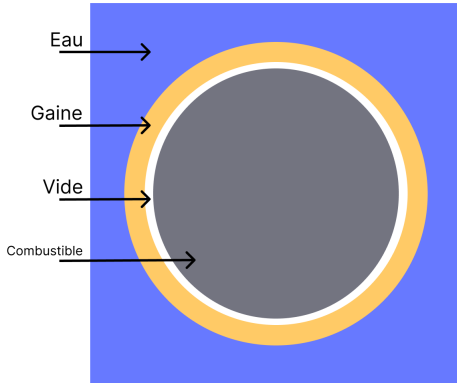


Schéma de coupe d'un *pincell*

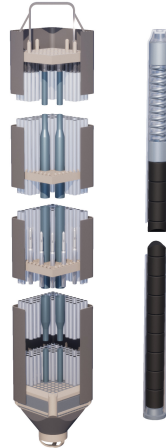


Schéma d'un assemblage et d'un crayon de combustible

1. Introduction - But de la maîtrise

Modélisation de la chute de pression en monophasique et biphasique

- Faire converger le calcul de chute de pression de THM:
- Vérification de la chute de pression avec une solution analytique

Modélisation pour les BWR

- Modélisation de l'ébullition pour des forts taux de vide
- Permettre au solveur de retourner les vitesses des phases
- Validation expérimentale et code-à-code

État de l'art

Codes existants - Équations utilisées - Modèle à écart de vitesse

État de l'art - Codes existants

	Simplifiée	Avancée	Computational fluid dynamics (CFD)
Thermo		TWOPORFLOW (TPF)  • 2 fluides 2D • Modélisation des milieux poreux	OPENFOAM • Code de mécanique des fluides en 3D • Méthode des volumes finis • Multiphasique
Thermo - Neutronique	DONJON5/THM:  • Drift flux model 1D • Couplage possible dans Version5 PARCS/PATHS  • Drift flux model 1D • Couplage possible avec PARCS		GENFOAM  • Basée sur OpenFoam • Sous solveur pour le nucléaire • Équations de transfert
Circuit entier		COBRA-TF(CTF)  • 2 fluides 3D • Haute fidélité CATHARE  • Modélisation de la turbulence TRACE  • Modélisation accidentelle	

 Open Source

2. État de l'art - Écoulements diphasiques [Ishii and Hibiki, 2010]

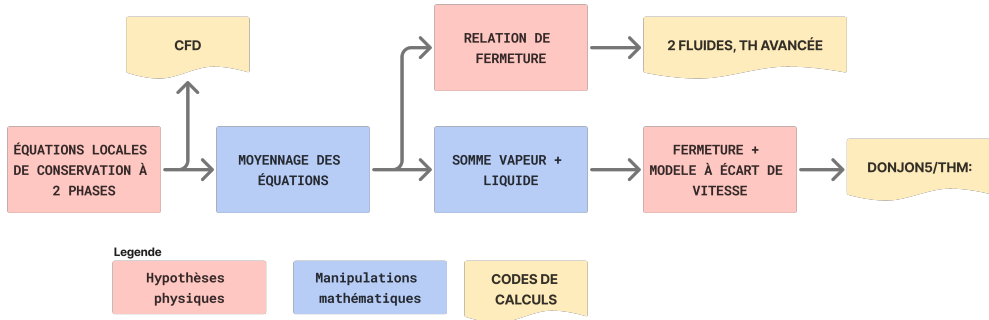
Objectifs :

- Décrire les approches de modélisation des écoulements diphasiques.
- Présenter les équations de conservation fondamentales.
- Introduire le moyennage des équations et le modèle à écart de vitesse (drift flux model).

Utilisation du livre de Ishii et Hibiki [Ishii and Hibiki, 2010]

2. État de l'art - Écoulements diphasiques [Ishii and Hibiki, 2010]

Méthodologie de construction des équations



2. État de l'art - Écoulements diphasiques - Intérêt du modèle à écart de vitesse (DFM)

Intérêt du modèle DFM :

- Modéliser les écoulements diphasiques en considérant un **fluide unique** avec un glissement entre les phases.
- Décrire les interactions entre la phase continue et la phase dispersée **sans utiliser de corrélations de transfert complexes**
- Très utile quand les quantités d'intérêt dépendent surtout du mélange et non des deux phases séparément

Principes fondamentaux :

- **Fraction de vide** ε pour quantifier la proportion de gaz.
- Définition de la **vitesse de glissement** entre la phase liquide et gazeuse.
- Pression constante dans une section du canal
- Modélisation 1D

2. État de l'art - Écoulements diphasiques - Modèle final [Ward et al., 2015]

Conservation de la masse :

$$\frac{\partial}{\partial z} A \rho_m u_m = 0 \quad (1)$$

Conservation de la quantité de mouvement :

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial z} \left[A \rho_m u_m^2 + A \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \frac{\rho_g \rho_\ell}{\rho_m} V_{gj}'^2 \right]}_{\text{terme convectif} + \text{turbulence}} + \underbrace{\frac{\partial}{\partial z} A p}_{\text{gradient de pression}} + \underbrace{A \rho_m g}_{\text{force volumique}} = \underbrace{-u_m^2 \rho_m \frac{f \phi_m}{D_h} A}_{\text{frottement au mur}} \quad (2)$$

2. État de l'art - Écoulements diphasiques - Modèle final [Ward et al., 2015]

Conservation de l'énergie :

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial z} A \rho_m u_m h_m}_{\text{transport convectif}} + \underbrace{\frac{\partial}{\partial z} A \varepsilon \frac{\rho_v \rho_\ell}{\rho_m} V'_{gj} (h_v - h_\ell)}_{\text{transfert d'énergie dû au glissement}} + \underbrace{\left(u_m + \frac{\varepsilon (\rho_\ell - \rho_g)}{\rho_m} V'_{gj} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial z} A P}_{\text{travail des forces de pression}} = \underbrace{A_w \vec{n}_w \cdot \vec{q}_w'}_{\text{terme source}}.$$

(3)

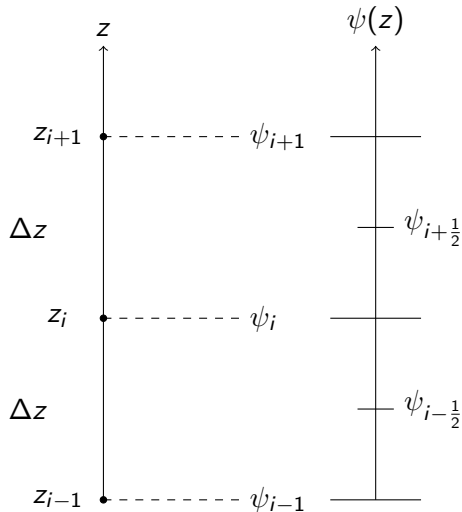
Résolution et solution numérique

Fermeture du problème - Discrétisation - Algorithme
numérique

3. Résolution - Fermeture du problème

Inconnue	Équation/Corrélation associée
u_m, P_m, h_m	Équations de Navier-Stokes x3
Propriétés du fluide $\rho_k, \mu_k, h_{k,sat}$	Table IAPWS97
Qualité thermodynamique x	$x = (h_m - h_{l,sat}) / (h_{g,sat} - h_{l,sat})$
Fraction de vide ε	$\varepsilon = x / C_0 \left(x + \frac{\rho_v}{\rho_l} (1 - x) \right) + \frac{\rho_v V_{gj}}{\rho u}$
Vitesse de glissement V_{gj}	Corrélation du Drift Flux Model
Paramètre de distribution C_0	Corrélation du Drift Flux Model
Facteur de friction f	Corrélation Blasius/Churchill
Facteur de multiplication biphasique Φ_m	Corrélation HEM/Lockhart-Martinelli

3. Solution numérique - Discrétisation



- **Indexation:** $\psi(z_{i+\frac{1}{2}}) = \psi_{i+\frac{1}{2}}$.
- **Résolution aux noeuds:** N volumes mais $N + 1$ équations
- **Centre des volumes de contrôle:**
 $\psi_{i+\frac{1}{2}}$
- **Retrouver les valeurs aux centres des volumes:**
 $\psi_{i+\frac{1}{2}} = \frac{\psi_i + \psi_{i+1}}{2}$

3. Solution numérique - Discrétisation

Linéarisation: Pour linéariser des termes comme u^2 ou $u \cdot h$ on utilise la méthode du point fixe. On utilise la valeur d'un des termes à l'itération précédente $*$:

$$u_i^2 \approx u_i \cdot u_i^*$$

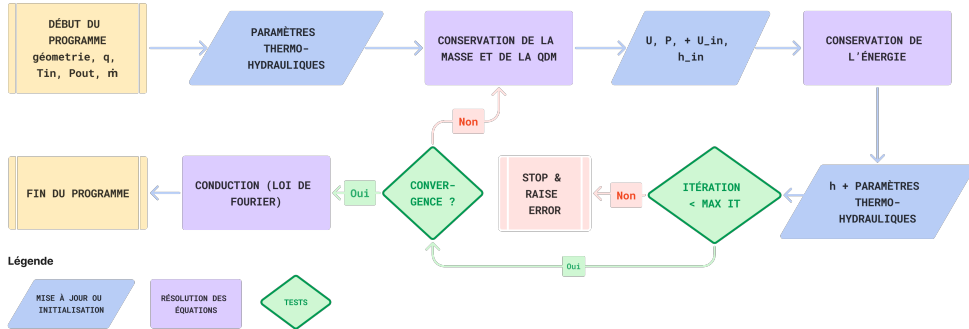
et

$$u_i \cdot h_i \approx h_i \cdot u_i^*$$

L'équation de conservation de la masse s'écrit par exemple:

$$\int_{V_n} \frac{\partial}{\partial z} \rho_m u_m dV = (\rho^* u A)_i - (\rho^* u A)_{i+1} = 0 \quad (4)$$

3. Solution numérique - Algorithme



Algorithme numérique itératif

Implémentation de la perte de charge

Implémentation dans DONJON5 - Vérification analytique -
Convergence

4. Implémentation de la perte de charge - Vérification dans THM du couplage pression-vitesse

Objectif :

Vérifier la bonne implémentation du couplage pression-vitesse en comparant les résultats numériques avec une solution analytique.

Méthodologie :

- Résolution d'un écoulement dans un conduit avec $\rho_m = \text{constante}$ et $\rho_m = 1/(az + b)$.
- Équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement couplées.
- Solution analytique utilisée pour validation.

Résultat attendu:

Si le couplage pression-vitesse est correctement implémenté, l'erreur entre la solution numérique et analytique doit être faible.

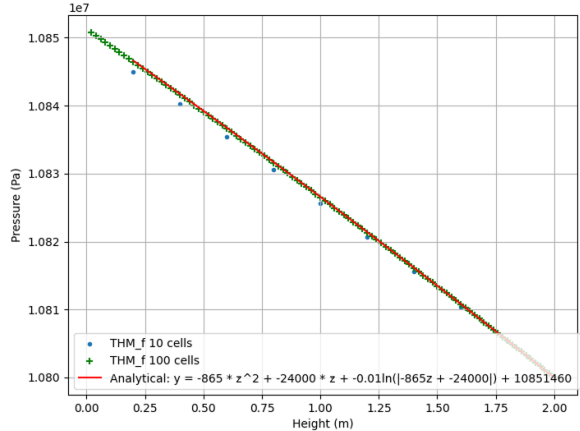
4. Implémentation de la perte de charge - Vérification avec cas $\rho = \frac{1}{az+b}$

Conservation de la masse

- $\frac{\partial \rho_m u_m}{\partial z} = 0$
- $u_m(z) = K(az + b)$

Conservation de la quantité de mouvement

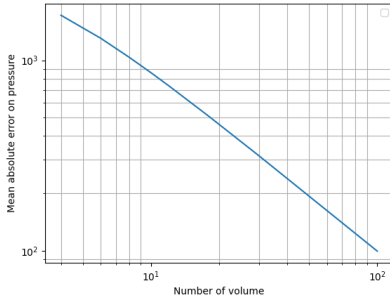
- $\rho_m \frac{\partial u_m^2}{\partial z} + \frac{\partial P_m}{\partial z} = -\rho_m u_m^2 \frac{\phi_m^f}{D_h} - \rho_m g$
- $P(z) = -K^2(1 + \frac{\phi_m^f}{D_h})(\frac{1}{2}az^2 + bz) + \frac{g}{a} \ln(|az + b|) + C$ avec $C, a, b \in \mathcal{R}^3$



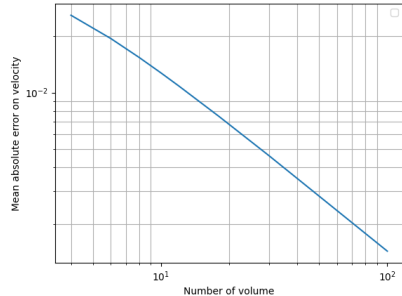
Vérification analytique avec ρ non constant

4. Implémentation de la perte de charge - Vérification - Ordre de convergence

Définition de l'erreur:
$$\varepsilon = \frac{1}{N} \sum^N |\psi_{sim} - \psi_{anal}|$$



Erreur absolue numérique-analytique sur la pression.
Ordre de convergence 0.9



Erreur absolue numérique-analytique sur la vitesse.
Ordre de convergence 0.9

Résultats et validation du code

Validation code-à-code - Validation expérimentale -
Corrélation - Performances

5. Résultats et validation - Méthodologie

Méthodologie de validation

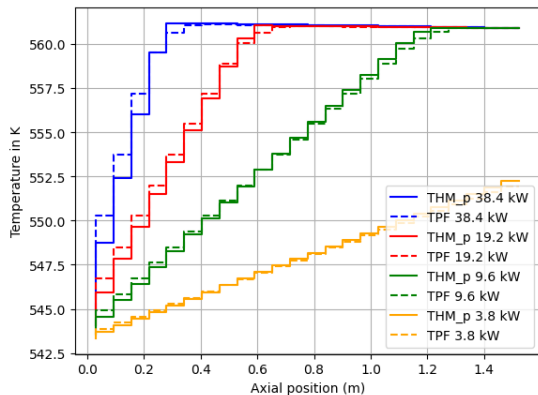
- **1. Validation code-à-code :**
 - Comparaison avec GeN-Foam [Radman, 2021]
 - Comparaison avec TwoPorFlow [Chavez et al., 2018]
- **2. Validation expérimentale avec le Benchmark PSBT OECD [OECD, 2012]**
- **3. Étude des modèles et corrélations :**
 - Comparaison des modèles implémentés pour la fraction de vide
 - Comparaison des modèles implémentés pour perte de pression
- **5. Analyse des performances :**
 - Temps de calcul, identification des goulots d'étranglement.

5. Résultats et validation - Validation avec TwoPorFlow

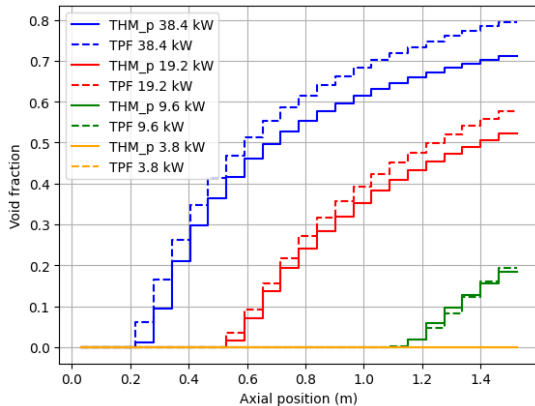
Hypothèse et modélisation de TwoPorFlow [Chavez et al., 2018]

- Modèle poreux à 3 phases en 3 dimensions
- Propriétés du fluide calculées avec IAPWS97
- Modèle de frottement: Churchill & Lockhart Martinelli
- Différentes corrélation à l'interface solide-liquide (Dittus-Boelter, Gnielinski, Chen, Thom)
- Les transfert de masse entre liquide et vapeur dépendent d'une carte d'écoulement.
- Modélisation de la traînée entre les phases

5. Résultats et validation - Validation avec TwoPorFlow

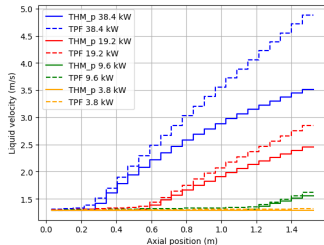


Comparaison de la température du mélange entre TPF et THM

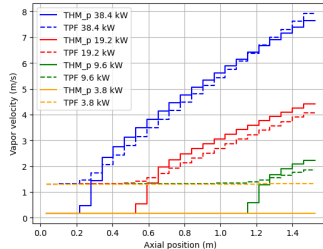


Comparaison de la fraction de vide simulée avec TPF et THM

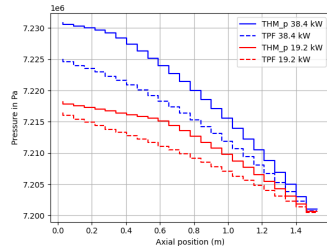
5. Résultats et validation - Validation avec TwoPorFlow



Comparaison de la vitesse de la phase liquide entre TPF et THM: $v_\ell = u_m - \left(\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}\right) \cdot \frac{\rho_g}{\rho_m} \cdot V'_{gj}$



Comparaison de la vitesse de la phase gazeuse entre TPF et THM: $v_g = u_m + \frac{\rho_\ell}{\rho_m} \cdot V'_{gj}$



Comparaison de la pression entre TPF et THM

Résultats et validation - Validation avec TwoPorFlow

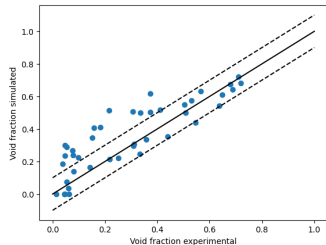
Erreurs RMS % et maximum % sur la température, la fraction de vide, la pression et la vitesse pour des puissances de 3.8, 9.6, 19.2, 38.4 kW

Power	Temperature		Void Fraction		Pressure		Liquid Velocity	
	RMS	MAX	RMS	MAX	RMS	MAX	RMS	MAX
38.4 kW	0.11	0.31	6.1	8.2	0.067	0.095	16	28
19.2 kW	0.063	0.16	3.1	5.4	0.037	0.055	7.3	14
9.6 kW	0.040	0.079	0.45	1.5	0.027	0.055	2.4	4.0
3.8 kW	0.028	0.055	0.0	0.0	0.049	0.084	1.2	2.0

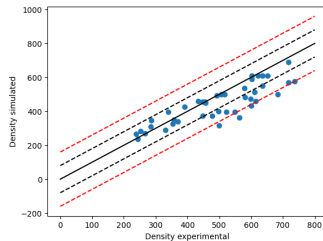
Observations:

- Très bonne performance en température pression et fraction de vide
- Sous estimation de fraction de vide en écoulement annulaire
- Très bonne prédiction de la vitesse de phase.
- La modélisation nécessiterait des améliorations pour les fortes puissances

5. Résultats et validation - Benchmark expérimentaux



Fraction de vide haut du canal Expérimental VS Numérique



Masse volumique haut du canal Expérimental VS Numérique

Observations :

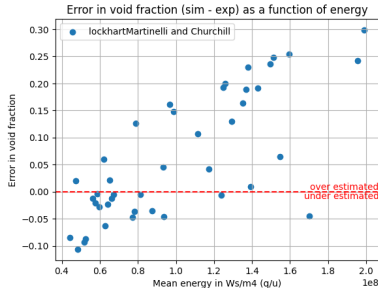
- Bonne prévision moyenne mais un nombre non négligeable d'erreurs sortie.
- Les erreurs en sorties semblent être aléatoire. On a vu avec le code que la vitesse était souvent mal calculée: problème pour l'échange de chaleur

5. Résultats et validation - Benchmark expérimentaux

Méthodologie :

- Différence : approximation sur la vitesse ?
- On trace donc l'erreur finale en fonction de l'énergie moyenne reçu par le fluide:

$$q'''_{moy} / u_{moy}$$



Résultat :

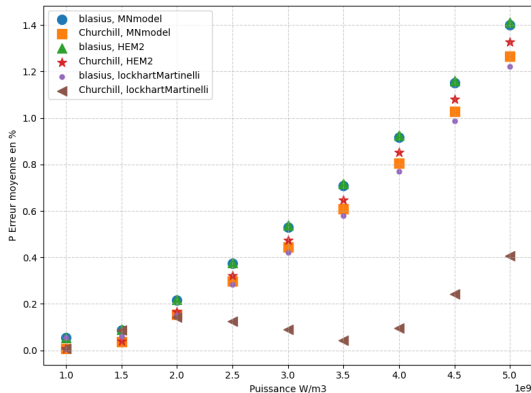
- Énergie basse: on sous-estime car on a du retard sur l'ébullition.
- Énergie haute: On sur-estime car on prends de l'avance sur l'ébullition

Erreur sur la fraction de vide en haut du canal en fonction de l'énergie

5. Résultats et validation du code - Études des modèles et corrélations: Facteur de friction / Multiplicateur biphasique

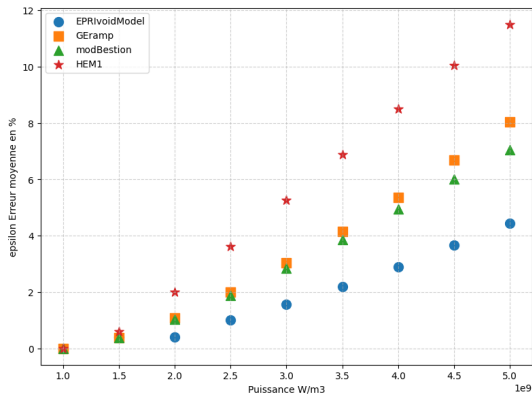
Observations :

- Meilleur couple de corrélation: **Churchill / Lockhart-Martinelli**
- Peu d'impact de la corrélation sur la fraction de vide et sur la température
- L'erreur augmente avec la puissance



Erreur sur la pression du caloporteur par rapport à GeN-Foam en fonction de la puissance pour différentes corrélations

5. Résultats et validation du code - Études des modèles et corrélations: Fraction de vide (DFM)



Erreur sur la fraction de vide par rapport à GeN-Foam en fonction de la puissance pour différentes corrélations

Observations :

- Meilleure corrélation comparé à GeN-FOAM: **EPRI**
- Peu d'impact de la corrélation sur la pression et la température
- L'erreur augmente avec la puissance

5. Résultats et validation du code - Analyse des performances

Processus (fonction python)	Temps (s)	Proportion du temps total
Total	6.56	100%
Tables de vapeur (IAPWS97)	5.49	83.69 %
Algèbre Linéaire (linalg)	0.619	9.45 %
Chute de pression(getAreas)	0.0899	1.37 %
Vitesse (getUl, getUg)	0.215	0.033 %

Principaux goulots d'étranglement pour un cas défavorable (maillage fin)

Multiphysique

Théorie - Méthodologie - Résultats

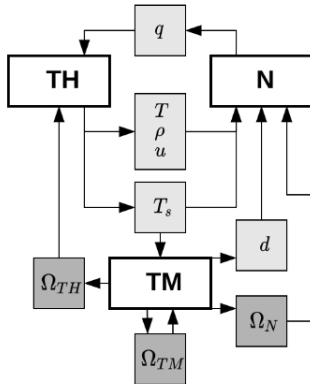
6. Introduction à la Modélisation Multi-Physique [GUASCH and HUET, 2025]

Contexte :

- Simulation des Réacteurs à Eau Bouillante (BWR).
- Nécessité de coupler neutronique, thermo-mécanique/hydraulique.
- Utilisation du solveur THM python

Objectifs :

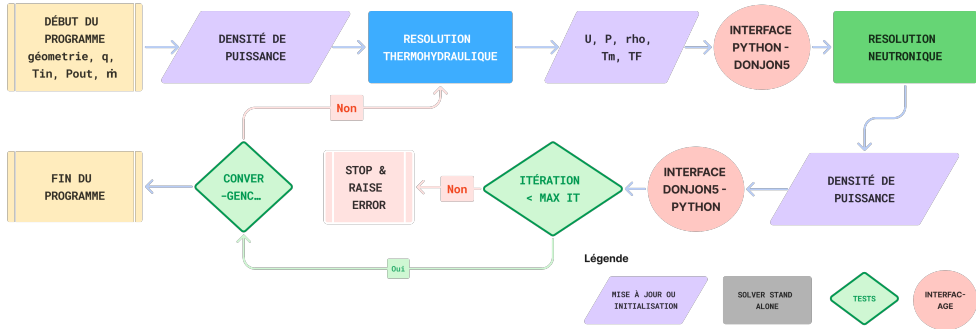
- Faire fonctionner des calculs couplés neutroniques et thermo-hydrauliques entre Version5 et le nouveau solveur TH
- Valider la convergence numérique et la stabilité du modèle.



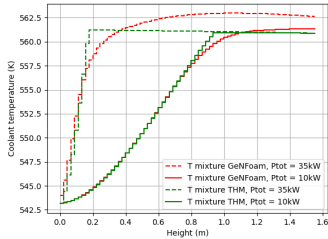
Couplage TH-N-TM [Radman, 2021]

6. Multiphysique - Boucle neutronique - TH - TM

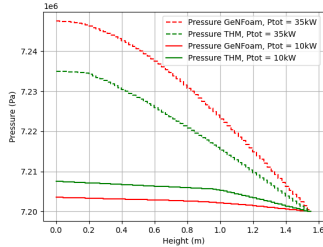
Algorithme multiphysique



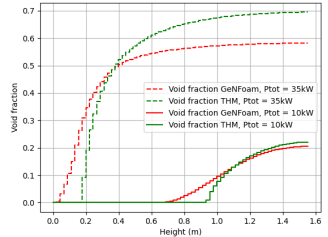
6. Multiphysique - Comparaison THM prototype - GeN-Foam



Température du caloporteur



Pression du caloporteur



Fraction de vide

- Résultats satisfaisants
- Convergence constatée pour $n = 70$ nœuds axiaux.
- Les écarts RMS diminuent significativement avec l'affinement du maillage.

Conclusion et perspectives

Principaux résultats :

- Développement d'un solveur thermo-hydraulique basé sur le modèle à écart de vitesse (drift flux model) pour un *pincell*.
- Intégration de la chute de pression et d'évolution de vitesse dans DONJON5.
- THM: dorénavant utilisable pour les BWR
- Comparaison avec GeN-Foam et TwoPorFlow révélant des très bon résultats encourageant avec des améliorations possibles
- Couplage réussi avec DONJON5 et validation des solutions thermohydrauliques et neutroniques.
- Rapidité d'exécution: Grande efficacité pour des études de design et de performances.

Travaux futurs:

- Implémentation du code entier dans DONJON5
- Amélioration du modèle d'ébullition sous-refroidie.
- Passage du solveur en 2D/3D avec bypass entre sous-canaux
- Implémentation du transitoire pour des études poussée de sureté
- Possibilité de passer le modèle à 2 fluides
- Modélisation de la boite de modération

Travaux futurs:

- Implémentation du code entier dans DONJON5
- Amélioration du modèle d'ébullition sous-refroidie.
- Passage du solveur en 2D/3D avec bypass entre sous-canaux
- Implémentation du transitoire pour des études poussée de sureté
- Possibilité de passer le modèle à 2 fluides
- Modélisation de la boite de modération

Merci pour votre écoute !

Merci pour votre écoute

Merci pour votre écoute !

Nous pouvons maintenant passer aux questions.

References I



Chavez, V. J., Imke, U., and Sanchez-Espinoza, V. (2018).

TWOPORFLOW: A two-phase flow porous media code, main features and validation with BWR-relevant bundle experiments.

Nuclear Engineering and Design, 338:181–188.



Chexal, B. and Lellouche, G. (1986).

A full-range drift-flux correlation for vertical flows. Technical Results NP-3989-SR,. EPRI, Palo Alto, CA.



Churchill, S. W. (1977).

Friction-factor equation spans all fluid-flow regimes.



Government of Canada, C. E. R. (2022).

CER – Canada's Energy Transition: Historical and Future Changes to Energy Systems – Update – An Energy Market Assessment.

References II



GUASCH, R. and HUET, C. (2025).
Coupled Neutronics Thermal-Hydraulics Simulations in Version5.
MC 2025.



Ishii, M. and Hibiki, T. (2010).
Thermo-Fluid Dynamics of Two-Phase Flow.



Lockhart, R. W. and Martinelli, R. C. (1949).
Proposed correlation of data for isothermal two-phase two-component flow in pipes.
Chemical Engineering Progress 45.



Manera, A., Prasser, H. M., and Hagen, T. H. J. J. V. D. (2005).
Suitability of drift-flux models, void fraction evolution and 3d flow pattern visualization during stationary and transient flashing flow in a vertical pipe, volume 152(1).
Nuclear Technology.

References III



Massey, B. and Ward-Smith, J. (2006).

Mechanics of Fluids, volume 8.

Taylor and Francis.



OECD (2012).

OECD NEA/NSC: Working party on scientific issues of reactor systems (WPRS).



Radman, S. (2021).

A Coarse-mesh Methodology for the Analysis of One and Two-phase Nuclear Reactor Thermal-hydraulics in a Multi-physics Context.

PhD thesis, EPFL, Lausanne.



TODREAS, N. E. and KAZIMI, M. S. (1990).

Nuclear Systems I: Thermal Hydraulic Fundamentals.

MI, Nuclear Systems I: Thermal Hydraulic Fundamentals, Taylor and Francis, New York.



Ward, A., Manera, A., Downar, T., Xu, Y., March-Leuba, J., Thurston, C., Hudson, N., Ireland, A., and Wysocki, A. (2015).

The modeling of advanced BWR fuel designs with the NRC fuel depletion codes PARCS/PATHS.
Nuclear Technology, 190(3):323–335.

Annexes 1: Conditions aux limites moyennées:

For boundary conditions at the gas-liquid interfaces, we also perform averaging in space.

Mass transfer:

$$\llbracket \langle \rho_k (\vec{u}_k - \vec{u}^i) \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle \rrbracket = 0 \quad (5)$$

Momentum transfer:

$$\llbracket -\langle P_k \cdot \vec{n}_k^i \delta_k^i \rangle + \langle \bar{\tau}_k \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle - \langle \rho_k \vec{u}_k (\vec{u}_k - \vec{u}^i) \cdot \vec{n}_k^i \delta_k^i \rangle \rrbracket = \langle \gamma C_i \vec{n}_\ell^i \rangle \quad (6)$$

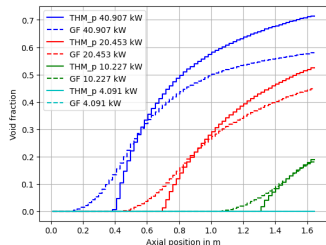
Energy transfer:

$$\left[\left[\langle P_k \vec{u}_k \cdot \vec{n}_k^i \delta_k^i \rangle - \langle \vec{u}_k \cdot \left(\bar{\tau}_k \cdot \vec{n}_k^i \right) \delta_k^i \rangle - \langle k_k \vec{\nabla} T_k \cdot \vec{n}_k^i \delta_k^i \rangle - \langle \rho_k (\vec{u}_k - \vec{u}^i) \cdot \vec{n}_k^i \left(h_k - \frac{P_k}{\rho_k} \right) \delta_k^i \rangle \right] \right] = 0 \quad (7)$$

Hypothèse et modélisation de GeN-Foam [Radman, 2021]

- Modèle poreux à 3 phases
- Turbulence modélisée un modèle de $k - \epsilon$
- Modèle de frottement: Blasius & Lockhart Martinelli
- Cartographie des régimes avec une carte d'écoulement (Bulle, Dispersé, Slug, Annulaire)
- Transfert de chaleur modélisé pour chaque régime
 - Convection forcée: Corrélation Nu, Pr, Re
 - Ébullition nucléée: Gorenflo
 - Départ d'ébullition: Basu
- Trainée entre les phase:
 - Liquide - Structure: modèle de Reynolds
 - Liquide - Vapeur: modèle de Bestion

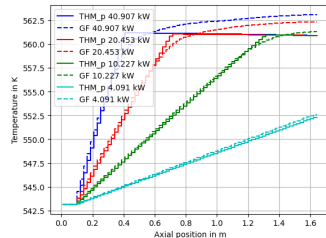
Annexe 0: Validation avec GeN-Foam



Void Fraction comparison against GeN-Foam test cases

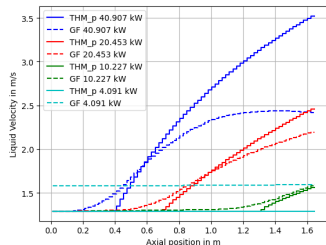
Observations :

- Bonne prévision de la température du fluide.
- Sous-estimation de la fraction vide dans le bas du canal.
- Sur-estimation de la fraction vide en haut, suggérant l'ajout d'un modèle de sous-refroidissement.



Temperature comparison against GeN-Foam test cases

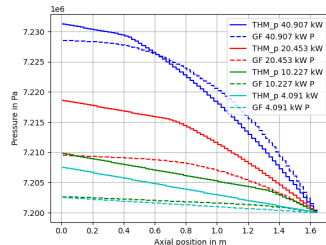
Annexe 0: Validation avec GeN-Foam



Liquid velocity comparison against GeN-Foam test cases

Observations :

- Bonne prévision de la vitesse pour des vitesses basses, suggérant l'ajout d'un modèle de sous-refroidissement.
- Bonne capacité de modélisation de la chute de pression. Est-ce que la modélisation GeN-FOAM est le problème ?



Pressure comparison against GeN-Foam test cases

Annexe 2: Justification de la tension de surface ($\kappa = 0$)

Définition du terme de tension de surface :

$$\vec{\kappa} = \langle \gamma C_i \vec{n}_\ell^i \rangle$$

où :

- γ est le coefficient de tension de surface.
- C_i est la courbure locale de l'interface.
- $\vec{n}_\ell^i$ est le vecteur normal unitaire à l'interface.

Pression capillaire induite par la tension de surface :

$$\Delta P_{\text{capillaire}} = \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \approx \frac{2\gamma}{R}$$

Ordres de grandeur :

- $\gamma \sim 0.072 \text{ N/m}$
- **Cas 1 :** $R \sim 1 \text{ mm} \Rightarrow \Delta P_{\text{capillaire}} \approx 144 \text{ Pa}$
- **Cas 2 :** $R \sim 100 \text{ } \mu\text{m} \Rightarrow \Delta P_{\text{capillaire}} \approx 1440 \text{ Pa}$

Annexe 2: Justification de la tension de surface ($\kappa = 0$)

Comparaison avec la pression d'exploitation :

$$P \sim 10.8 \text{ MPa} = 10.8 \times 10^6 \text{ Pa}$$

Ratio pression capillaire / pression du système :

$$\frac{\Delta P_{\text{capillaire}}}{P} \sim \frac{1440 \text{ Pa}}{10.8 \times 10^6 \text{ Pa}} \approx 1.33 \times 10^{-4}$$

Conclusion :

- L'effet de la tension de surface est inférieur à 0.01% de la pression totale.
- Contribution négligeable dans les équations de conservation de la quantité de mouvement.
- Simplification du modèle sans perte de précision significative.

Annexe 3: Équations de conservation – Formulation locale

Conservation de la masse :

$$\frac{\partial \rho_k}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_k \vec{u}_k) = 0$$

- ρ_k : Masse volumique de la phase k (kg/m³).
- $\vec{u}_k$: Vitesse du fluide de la phase k (m/s).
- $\frac{\partial \rho_k}{\partial t}$: Variation temporelle de la Masse volumique.
- $\nabla \cdot (\rho_k \vec{u}_k)$: Flux de masse

Annexe 3: Équations de conservation – Formulation locale

Conservation de la quantité de mouvement (Gravité est la seule force volumique) :

$$\frac{\partial(\rho_k \vec{u}_k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_k \vec{u}_k \otimes \vec{u}_k) = -\nabla P_k + \nabla \cdot \tau_k + \rho_k g$$

Avec:

- P_k : Pression de la phase k (Pa).
- τ_k : Tenseur des contraintes visqueuses (Pa).
- g : Accélération gravitationnelle (m/s^2).
- $-\nabla P_k$: Gradient de pression, force qui accélère le fluide.
- $\nabla \cdot \tau_k$: Forces visqueuses internes.
- $\rho_k g$: Force volumique due à la gravité.

Annexe 3: Équations de conservation – Formulation locale

Conservation de l'énergie :

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho_k h_k) + \nabla \cdot (\rho_k \vec{u}_k h_k) = \frac{\partial}{\partial t} P_k + \bar{\bar{\tau}}_k \cdot \nabla \vec{u}_k + \nabla \cdot (k_k \vec{\nabla} T_k)$$

Avec:

- h_k : Enthalpie spécifique de la phase k (J/kg).
- $\frac{dP_k}{dt}$: Travail des forces de pression.
- $\nabla \cdot (\bar{\bar{\tau}}_k \cdot \vec{u}_k)$: Dissipation d'énergie par viscosité.
- $\nabla \cdot (k_k \vec{\nabla} T_k)$: Conduction thermique selon la loi de Fourier.

Annexe 3: Équations de conservation – Moyennage

Définition du moyennage volumique

- Moyennage des équations de conservation dans un volume de contrôle de taille L^3 .
- Introduction de la notation χ_k pour prendre la présence de la phase ou non dans le volume. Les interface gas-liquid et les interface des murs sont noté i et w

Formule du moyennage volumique :

$$\langle \chi_k \phi \rangle(\vec{x}, t) = \frac{1}{L^3} \int_{x_1+L/2}^{x_1-L/2} \int_{x_2+L/2}^{x_2-L/2} \int_{x_3+L/2}^{x_3-L/2} \chi_k \phi(\vec{x}', t) dx'_3 dx'_2 dx'_1$$

Propriétés de χ_k : Ses dérivées sont nulles partout sauf aux interfaces :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \chi_k}{\partial t} &= -\vec{u}^i \cdot \vec{n}_k^i \delta^i + 0 \\ \nabla \chi_k &= \vec{n}_k^i \delta^i + \vec{n}_k^w \delta^w \\ \vec{u}_k \nabla \chi_k &= \vec{u}_k \vec{n}_k^i \delta^i + 0 \\ \vec{u}_k \vec{u}_k \nabla \chi_k &= \vec{u}_k \vec{u}_k \vec{n}_k^i \delta^i + 0\end{aligned}$$

Annexe 3: Équations de conservation – Moyennage

Équations moyennées de conservation :

- Conservation de la masse :

$$\langle \chi_k \frac{\partial \rho_k}{\partial t} \rangle + \langle \chi_k \nabla \cdot (\rho_k \vec{u}_k) \rangle = 0$$

- Conservation de la quantité de mouvement :

$$\langle \chi_k \frac{\partial (\rho_k \vec{u}_k)}{\partial t} \rangle + \langle \chi_k \nabla \cdot (\rho_k \vec{u}_k \otimes \vec{u}_k) \rangle = \langle \chi_k \rho_k \vec{g} \rangle - \langle \chi_k \nabla P_k \rangle + \langle \chi_k \nabla \cdot \vec{\bar{\tau}}_k \rangle$$

- Conservation de l'énergie :

$$\langle \chi_k \frac{\partial (\rho_k h_k)}{\partial t} \rangle + \langle \chi_k \nabla \cdot (\rho_k h_k \vec{u}_k) \rangle = \langle \chi_k \frac{\partial P_k}{\partial t} \rangle + \langle \chi_k \nabla \cdot (\vec{\bar{\tau}}_k \vec{u}_k) \rangle - \langle \chi_k \nabla \cdot (-k_k \nabla T_k) \rangle$$

Annexe 3: Équations de conservation - Moyennage

Identité de simplification utilisée: $\langle \chi_k \frac{d}{dt} P_k \rangle = \frac{d}{dt} \langle \chi_k P_k \rangle - \langle P_k \vec{u}^i \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle$

Équations de conservation moyennées:

$$\frac{\partial \langle \chi_k \rho_k \rangle}{\partial t} + \nabla \cdot \langle \chi_k \rho_k \vec{u}_k \rangle = \langle \rho_k (\vec{u}_k - \vec{u}^i) \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle \chi_k \rho_k \vec{u}_k \rangle}{\partial t} + \nabla \cdot \langle \chi_k \rho_k \vec{u}_k \otimes \vec{u}_k \rangle - \langle \rho_k \vec{u}_k \otimes \vec{u}_k \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle &= -\nabla \langle \chi_k P_k \rangle + \langle \chi_k \rho_k \rangle \vec{g} + \nabla \cdot \langle \chi_k \bar{\bar{\tau}}_k \rangle \\ &+ \langle \rho_k \vec{u}_k (\vec{u}_k - \vec{u}^i) \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle + \langle P_k \vec{n}_k^i \delta^i \rangle - \langle \bar{\bar{\tau}}_k \vec{n}_k^i \delta^i \rangle \\ &+ \langle P_k \vec{n}_k^w \delta^w \rangle - \langle \bar{\bar{\tau}}_k \vec{n}_k^w \delta^w \rangle \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle \chi_k \rho_k h_k \rangle}{\partial t} + \langle \rho_k h_k (\vec{u}^i - \vec{u}_k) \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle + \nabla \cdot \langle \chi_k \rho_k h_k \vec{u}_k \rangle &= \frac{d \langle \chi_k P_k \rangle}{dt} + \langle P_k \vec{u}^i \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle + \nabla \cdot \langle \chi_k \bar{\bar{\tau}}_k \vec{u}_k \rangle \\ &- \langle \vec{u}_k \cdot (\bar{\bar{\tau}}_k \cdot \vec{n}_k^i) \delta_k^i \rangle + \nabla \cdot \langle \chi_k (-k_k \nabla T_k) \rangle + \langle k_k \nabla T_k \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle \\ &+ \langle k_k \nabla T_k \cdot \vec{n}_k^w \delta^w \rangle \end{aligned} \quad (10)$$

Annexe 3: Équations de conservation – Moyennage

Identité de simplification utilisée: $\langle \chi_k \frac{d}{dt} P_k \rangle = \frac{d}{dt} \langle \chi_k P_k \rangle - \langle P_k \vec{u}^i \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle$

Équations de conservation moyennées en utilisant les conditions de saut:

$$\frac{\partial \langle \chi_k \rho_k \rangle}{\partial t} + \nabla \cdot \langle \chi_k \rho_k \vec{u}_k \rangle = \underbrace{\langle \rho_k (\vec{u}_k - \vec{u}^i) \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle}_{\Gamma_k}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle \chi_k \rho_k \vec{u}_k \rangle}{\partial t} + \underbrace{\nabla \cdot \langle \chi_k \rho_k \vec{u}_k \otimes \vec{u}_k \rangle - \langle \rho_k \vec{u}_k \otimes \vec{u}_k \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle}_{\nabla \cdot \Phi_{\varepsilon_k} \tau_k^{\text{Re}}} &= -\nabla \langle \chi_k P_k \rangle + \langle \chi_k \rho_k \rangle \vec{g} + \nabla \cdot \underbrace{\langle \chi_k \bar{\tau}_k \rangle}_{\nabla \cdot \Phi_{\varepsilon_k} \bar{\tau}_k} \\ &+ \underbrace{\langle \rho_k \vec{u}_k (\vec{u}_k - \vec{u}^i) \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle + \langle P_k \vec{n}_k^i \delta^i \rangle - \langle \bar{\tau}_k \vec{n}_k^i \delta^i \rangle}_{\vec{M}_k^i} \\ &+ \underbrace{\langle P_k \vec{n}_k^w \delta^w \rangle - \langle \bar{\tau}_k \vec{n}_k^w \delta^w \rangle}_{\vec{M}_k^w} \end{aligned} \quad (11)$$

Annexe 3: Équations de conservation – Moyennage

Identité de simplification utilisée: $\langle \chi_k \frac{d}{dt} P_k \rangle = \frac{d}{dt} \langle \chi_k P_k \rangle - \langle P_k \vec{u}^i \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle$

Équations de conservation moyennées en utilisant les conditions de saut:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \langle \chi_k \rho_k h_k \rangle}{\partial t} + \underbrace{\langle \rho_k h_k (\vec{u}^i - \vec{u}_k) \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle}_{\text{condition de saut}} + \nabla \cdot \langle \chi_k \rho_k h_k \vec{u}_k \rangle &= \frac{d \langle \chi_k P_k \rangle}{dt} + \underbrace{\langle P_k \vec{u}^i \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle}_{\text{condition de saut}} + \nabla \cdot \langle \chi_k \bar{\tau}_k \vec{u}_k \rangle \\
 - \underbrace{\langle \vec{u}_k \cdot (\bar{\tau}_k \cdot \vec{n}_k^i) \delta_k^i \rangle}_{\text{condition de saut}} + \nabla \cdot \langle \chi_k (-k_k \nabla T_k) \rangle + \underbrace{\langle k_k \nabla T_k \cdot \vec{n}_k^i \delta_k^i \rangle}_{\text{condition de saut}} &+ \underbrace{\langle k_k \nabla T_k \cdot \vec{n}_k^w \delta^w \rangle}_{q_w'''}
 \end{aligned} \tag{12}$$

Annexe 3: Équations de conservation – Moyennage

Si on pose $\tilde{\xi}$ la quantité pas encore moyennée de ξ , qu'on définis la porosité Φ et la fraction d'une phase ε_k on peut écrire:

$$\begin{aligned}
 \Phi &= 1 - \langle \chi_s \rangle = \frac{V_g + V_\ell}{V} \\
 \varepsilon_k &= \frac{V_k}{V_g + V_\ell} = \frac{V_k}{\Phi V} && \text{for } k = g \text{ or } \ell \\
 \Phi \varepsilon_k &= \langle \chi_k \rangle && \text{for } k = g \text{ or } \ell \\
 \rho_k &= \langle \chi_k \tilde{\rho}_k \rangle / \Phi \varepsilon_k && \text{for } k = g \text{ or } \ell \\
 h_k &= \langle \chi_k \tilde{\rho}_k \tilde{h}_k \rangle / \Phi \varepsilon_k \rho_k && \text{for } k = g \text{ or } \ell \\
 \Phi \varepsilon_k \tau_k^{\text{Re}} &= \Phi \varepsilon_k \rho_k \vec{u}_k \otimes \vec{u}_k - \langle \chi_k \tilde{\rho}_k \vec{u}_k \otimes \vec{u}_k \rangle && \text{for } k = g \text{ or } \ell \\
 P_k &= \langle \chi_k \tilde{P}_k \rangle / \Phi \varepsilon_k && \text{for } k = g \text{ or } \ell \\
 \bar{\tau}_k &= \langle \chi_k \tilde{\tau}_k \rangle / \Phi \varepsilon_k && \text{for } k = g \text{ or } \ell \\
 \vec{M}_k^i &= \langle (\tilde{\rho}_k \vec{u}_k (\vec{u}_k - \vec{u})) \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle + \langle (\tilde{P}_k - P_k) \vec{n}_k^i \delta^i \rangle - \langle \tilde{\tau}_k \cdot \vec{n}_k^i \delta^i \rangle && \text{for } k = g \text{ or } \ell \\
 \vec{M}_k^w &= \langle (\tilde{P}_k - P_k) \vec{n}_k^w \delta^w \rangle - \langle \tilde{\tau}_k \cdot \vec{n}_k^w \delta^w \rangle && \text{for } k = g \text{ or } \ell
 \end{aligned}$$

Annexe 3: Équations de conservation – Moyennage

Forme moyennée des équations de Navier-Stokes :

Masse :

$$\frac{\partial(\Phi \varepsilon_k \rho_k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\Phi \varepsilon_k \rho_k \vec{u}_k) = \Gamma_k \quad (13)$$

Quantité de mouvement :

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\Phi \varepsilon_k \rho_k \vec{u}_k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\Phi \varepsilon_k \rho_k \vec{u}_k \otimes \vec{u}_k) = & -\nabla(\Phi \varepsilon_k P_k) + \Phi \varepsilon_k \rho_k \vec{g} \\ & + \nabla \cdot (\Phi \varepsilon_k (\bar{\bar{\tau}}_{\mathbf{k}} + \tau_{\mathbf{k}}^{\bar{\bar{\text{Re}}}})) + \vec{M}_k^i + \vec{M}_k^w \end{aligned} \quad (14)$$

Énergie :

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\Phi \varepsilon_k \rho_k h_k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_k \varepsilon_k h_k \vec{u}_k) = & \frac{d_k}{dt}(\Phi \varepsilon_k P_k) + \nabla \cdot (\Phi \varepsilon_k \bar{\bar{\tau}}_{\mathbf{k}} \vec{u}_k) \\ & + \nabla \cdot (\Phi \varepsilon_k (-k_k \nabla T_k)) + q_k^{w''} \end{aligned} \quad (15)$$

Annexe 3: Équations de conservation de la masse - Modèle mélange

Formulation générale :

$$\frac{\partial(\Phi \rho_m)}{\partial t} + \nabla \cdot (\Phi \rho_m \vec{u}_m) = 0 \quad (16)$$

Formulation détaillée avec fraction volumique :

$$\frac{\partial \Phi (\varepsilon_g \rho_g + \varepsilon_\ell \rho_\ell)}{\partial t} + \nabla \cdot \Phi (\varepsilon_g \rho_g \vec{u}_g + \varepsilon_\ell \rho_\ell \vec{u}_\ell) = 0 \quad (17)$$

Interprétation :

- Le terme de gauche représente le **taux de variation de la masse volumique totale** du mélange.
- Le second terme représente le **flux convectif** des phases gazeuse et liquide.
- Il n'y a pas de source ni de perte de masse dans le système global.

Annexe 3: Équations de conservation de la quantité de mouvement – Modèle mélange

Formulation détaillée avec fraction volumique :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \Phi(\varepsilon_g \rho_g \vec{u}_g + \varepsilon_\ell \rho_\ell \vec{u}_\ell) + \nabla \cdot \Phi(\varepsilon_g \rho_g \vec{u}_g \otimes \vec{u}_g + \varepsilon_\ell \rho_\ell \vec{u}_\ell \otimes \vec{u}_\ell) &= -\nabla(\Phi(\varepsilon_g P_g + \varepsilon_\ell P_\ell)) + \vec{\kappa} \\ &+ \Phi(\varepsilon_g \rho_g + \varepsilon_\ell \rho_\ell) \vec{g} + \nabla \cdot (\varepsilon_g (\bar{\bar{\tau}}_g + \tau_g^{\bar{\bar{R}e}})) \\ &+ \nabla \cdot (\varepsilon_\ell (\bar{\bar{\tau}}_\ell + \tau_\ell^{\bar{\bar{R}e}})) + \vec{M}_g^w + \vec{M}_\ell^w \end{aligned}$$

Formulation générale :

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\Phi \rho_m \vec{u}_m)}{\partial t} + \nabla \cdot (\Phi \rho_m \vec{u}_m \otimes \vec{u}_m) &= -\nabla(\Phi P_m) + \Phi \rho_m \vec{g} + \nabla \cdot (\Phi \bar{\bar{\tau}}_m) \\ &+ \vec{\kappa} + \nabla \cdot (\Phi \tau_m^{\bar{\bar{R}e}}) + \vec{M}_g^w + \vec{M}_\ell^w \end{aligned} \quad (18)$$

Avec:

- $\vec{M}_g^i + \vec{M}_\ell^i = -\vec{\kappa}$

Annexe 3: Équations de conservation de l'énergie – Modèle mélange

Formulation avec fraction de vide :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \Phi(\varepsilon_g \rho_g h_g + \varepsilon_\ell \rho_\ell h_\ell) + \nabla \cdot \Phi(\varepsilon_g \rho_g h_g \vec{u}_g + \varepsilon_\ell \rho_\ell h_\ell \vec{u}_\ell) &= \frac{d}{dt} (\Phi(\varepsilon_g P_g + \varepsilon_\ell P_\ell)) \\ &+ \nabla \cdot \Phi(\varepsilon_g \bar{\tau}_g \vec{u}_g + \varepsilon_\ell \bar{\tau}_\ell \vec{u}_\ell) + \nabla \cdot \Phi(-\varepsilon_g k_g \nabla T_g - \varepsilon_\ell k_\ell \nabla T_\ell) \\ &+ q_g^{w''} + q_\ell^{w''} \end{aligned} \quad (19)$$

Formulation générale :

$$\frac{\partial(\Phi \rho_m h_m)}{\partial t} + \nabla \cdot (\Phi \rho_m h_m \vec{u}_m) = \frac{d}{dt} (\Phi P_m) + \nabla \cdot (\Phi \bar{\tau}_m \vec{u}_m) + \nabla \cdot (\Phi (-k_m \nabla T_m)) + q_m^{w''}$$

Interprétation :

- La partie gauche correspond à **l'accumulation et au transport convectif d'énergie**.
- La partie droite représente :
 - Le **travail des forces de pression**.
 - La **dissipation visqueuse**.
 - La **conduction thermique**.
 - Le **transfert thermique à la paroi** $q_m^{w''}$.

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Intérêt

Objectif du modèle modèle à écart de vitesse (DFM) :

- Modéliser les écoulements diphasiques en considérant un fluide unique avec un glissement entre les phases.
- Décrire simplement les interactions entre la phase continue (liquide) et la phase dispersée (gazeuse).
- Simplifier la résolution des écoulements diphasiques en utilisant des variables moyennées.
- Très utile quand les quantités d'intérêt dépendent surtout du mélange et non des deux phases séparément

Principes fondamentaux :

- Considération de la **fraction de vide** ε_g pour quantifier la proportion de gaz.
- Définition de la **vitesse de glissement** entre la phase liquide et gazeuse.
- Utilisation des équations de conservation moyennées pour une description macroscopique du mélange.

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Moyennage des équations pour le DFM

Notation du moyennage sur la section de passage :

$$\langle \psi_k \rangle = \frac{1}{A} \iint_A \psi_k dA, \quad \tilde{\phi}_k = \frac{\langle \varepsilon_k \phi_k \rangle}{\langle \varepsilon_k \rangle} \quad (20)$$

Relation entre les moyennes :

$$\langle \psi_k \phi_k \rangle \neq \langle \psi_k \rangle \cdot \langle \phi_k \rangle \quad (21)$$

$$\langle \psi_k \phi_k \rangle = \langle \psi_k \rangle \cdot \langle \phi_k \rangle + COV(\psi, \phi) \quad (22)$$

Paramètre de distribution C_0 :

$$\langle \psi_k \phi_k \rangle \approx \langle \psi_k \rangle \cdot \langle \phi_k \rangle \cdot C_0 \quad (23)$$

où C_0 dépend des caractéristiques de l'écoulement.

Annexe 4: Flux volumique total du mélange

Définition du flux volumique total :

$$\langle j \rangle = \langle j_g \rangle + \langle j_\ell \rangle = \frac{Q_g}{A} + \frac{Q_\ell}{A} \quad (24)$$

Expression avec le taux de vide ε :

$$\langle j \rangle = (1 - \varepsilon) \tilde{u}_\ell + \varepsilon \tilde{u}_g \quad (25)$$

Interprétation :

- Le flux total est la somme des contributions des phases liquide et gazeuse.
- La fraction volumique de gaz ε influence la contribution respective de chaque phase.

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Vitesse de glissement V_{gj}

Définition : La vitesse de glissement est la différence entre la vitesse moyenne du gaz et la vitesse moyenne du mélange :

$$\tilde{V}_{gj} = \tilde{u}_g - \tilde{j} = \frac{\langle \varepsilon V_{gj} \rangle}{\langle \varepsilon \rangle} \quad (26)$$

Expression avec le paramètre C_0 :

$$\tilde{u}_g = C_0 \langle j \rangle + \frac{\langle \varepsilon V_{gj} \rangle}{\langle \varepsilon \rangle} = C_0 \langle j \rangle + \tilde{V}_{gj} \quad (27)$$

Paramètre de distribution C_0 :

$$C_0 = \frac{\langle \varepsilon j \rangle}{\langle \varepsilon \rangle \langle j \rangle} \quad (28)$$

Interprétation :

- C_0 quantifie la distribution radiale des vitesses dans le flux.
- V_{gj} reflète la vitesse relative entre phases.

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Vitesse du centre de masse et du volume

Vitesse du centre de masse V_{CM} (vitesse d'un plan à travers lequel il n'y a pas de flux massique):

$$V_{CM} = u_m = \frac{\tilde{\rho}_\ell(1 - \varepsilon)\tilde{u}_\ell + \tilde{\rho}_g\varepsilon\tilde{u}_g}{\tilde{\rho}_\ell(1 - \varepsilon) + \tilde{\rho}_g\varepsilon} \quad (29)$$

$$\rho_m u_m = \tilde{\rho}_\ell(1 - \varepsilon)\tilde{u}_\ell + \tilde{\rho}_g\varepsilon\tilde{u}_g \quad (30)$$

Vitesse du centre du volume v_{VC} (vitesse d'un plan à travers lequel il n'y a pas de flux volumique qui passe):

$$\langle j \rangle = v_{VC} = (1 - \varepsilon)\tilde{u}_\ell + \varepsilon\tilde{u}_g \quad (31)$$

Relation entre les deux vitesses :

$$V_{CM} - \frac{\tilde{\rho}_\ell}{\rho_m} V_{VC} = u_m - \frac{\tilde{\rho}_\ell}{\rho_m} \langle j \rangle = \tilde{u}_g - \frac{\tilde{\rho}_\ell}{\rho_m} \tilde{u}_g \quad (32)$$

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Equations de conservations

Hypothèses :

- Pression constante dans la section du canal.
- Utilisation de la moyenne volumique pour exprimer les vitesses de phase.
- Approximation 1D dans un tube vertical.

Rappel des termes:

- $\tilde{u}_g = u_m + \frac{\tilde{\rho}_\ell}{\rho_m} \cdot (\tilde{u}_g - \langle j \rangle) = u_m + \frac{\tilde{\rho}_\ell}{\rho_m} \cdot (\langle V_{gj} \rangle + (C_0 - 1)\langle j \rangle) = u_m + \frac{\tilde{\rho}_\ell}{\rho_m} \cdot V'_{gj}$
- $\tilde{u}_\ell = u_m - \left(\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}\right) \cdot \frac{\tilde{\rho}_g}{\rho_m} \cdot (\tilde{u}_g - \langle j \rangle) = u_m - \left(\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}\right) \cdot \frac{\tilde{\rho}_g}{\rho_m} \cdot (\langle V_{gj} \rangle + (C_0 - 1)\langle j \rangle) =$
 $u_m - \left(\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}\right) * \frac{\rho_g}{\rho_m} * V'_{gj}$

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Développement de l'équation de la quantité de mouvement

Formulation détaillée :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \Phi(\varepsilon_g \rho_g \vec{u}_g + \varepsilon_\ell \rho_\ell \vec{u}_\ell) + \nabla \cdot \Phi(\varepsilon_g \rho_g \vec{u}_g \otimes \vec{u}_g + \varepsilon_\ell \rho_\ell \vec{u}_\ell \otimes \vec{u}_\ell) = & -\nabla(\Phi(\varepsilon_g P_g + \varepsilon_\ell P_\ell)) + \vec{\kappa} \\ & + \Phi(\varepsilon_g \rho_g + \varepsilon_\ell \rho_\ell) \vec{g} + \nabla \cdot (\varepsilon_g (\bar{\bar{\tau}}_g + \tau_g^{\bar{\bar{R}e}})) + \nabla \cdot (\varepsilon_\ell (\bar{\bar{\tau}}_\ell + \tau_\ell^{\bar{\bar{R}e}})) + \vec{M}_g^w + \vec{M}_\ell^w \end{aligned}$$

Evolution temporelle du flux massique 1D:

$$\frac{\partial}{\partial t} \Phi[\varepsilon \rho_g u_g + (1 - \varepsilon) \rho_\ell u_\ell] = \frac{\partial}{\partial t} (\Phi \rho_m u_m) \quad (33)$$

Introduction de la vitesse de glissement :

$$\frac{\partial}{\partial z} \Phi \left[\varepsilon \rho_g u_g^2 + (1 - \varepsilon) \rho_\ell u_\ell^2 \right] = \frac{\partial}{\partial z} \Phi \left[\rho_m u_m^2 + \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \frac{\rho_g \rho_\ell}{\rho_m} V_{gj}^{\prime 2} \right] \quad (34)$$

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Développement de l'équation de la quantité de mouvement 1D

Le terme $\nabla \cdot (\varepsilon_g \tau_g^{\bar{\bar{Re}}} + \varepsilon_\ell \tau_\ell^{\bar{\bar{Re}}})$ est déjà modélisé dans le modèle à écart de vitesse. En effet, ce modèle représente cet effet de turbulence dans un écoulement 1D sous la forme suivante :

$$\nabla \cdot (\varepsilon_g \tau_g^{\bar{\bar{Re}}} + \varepsilon_\ell \tau_\ell^{\bar{\bar{Re}}}) = -\frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\varepsilon_g}{\varepsilon_\ell} \frac{\rho_g \rho_\ell}{\rho_m} V_{gj}^{'2} \right] \quad (35)$$

Modélisation des forces de surface :

$$\kappa = 0 \quad (\text{Effet de tension de surface négligé dans un tube 1D}) \quad (36)$$

Forces de friction avec la paroi :

$$M_g^w + M_\ell^w = -u_m^2 \rho_m \frac{f \Phi_m}{D_h} \quad (37)$$

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Conservation de l'énergie

Objectif :

- Déduire l'équation de conservation de l'énergie pour un mélange diphasique.
- Identifier les termes représentant l'advection, la dissipation et le transfert thermique.
- Simplifier l'expression en utilisant des hypothèses physiques raisonnables.

Hypothèses :

1. Le gradient axial du travail visqueux est négligeable.
2. La conduction thermique axiale est négligeable.
3. Il n'y a pas de sources de chaleur internes.
4. Les énergies cinétique et potentielle sont négligeables devant l'énergie interne.
5. La pression est constante sur la section du canal.

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Conservation de l'énergie

Evolution temporelle de l'enthalpie :

$$\frac{\partial}{\partial t} \Phi A \left[\varepsilon \rho_g h_g + (1 - \varepsilon) \rho_\ell h_\ell \right] = \frac{\partial}{\partial t} (\Phi A \rho_m h_m) \quad (38)$$

Développement du terme convectif :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} \Phi A \left[\varepsilon \rho_g u_g h_g + (1 - \varepsilon) \rho_\ell u_\ell h_\ell \right] &= \frac{\partial}{\partial z} \Phi A \left[\varepsilon \rho_g \left(u_m + \frac{\rho_\ell}{\rho_m} V'_{gj} \right) h_m \right. \\ &\left. + (1 - \varepsilon) \rho_\ell \left(u_m - \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \frac{\rho_g}{\rho_m} V'_{gj} \right) h_\ell \right] = \frac{\partial}{\partial z} \Phi A \rho_m u_m h_m + \frac{\partial}{\partial z} \Phi A \left[\varepsilon \frac{\rho_g \rho_\ell}{\rho_m} V'_{gj} (h_g - h_\ell) \right] \end{aligned} \quad (39)$$

Avec l'expression de la dérivée totale:

$$\frac{d}{dt} (\varepsilon_g P_g + \varepsilon_\ell P_\ell) = \frac{\partial}{\partial t} P + j \cdot \nabla P = \frac{\partial}{\partial t} P + \left[\varepsilon \frac{\rho_\ell - \rho_g}{\rho_m} V'_{gj} \right] \cdot \nabla p \quad (40)$$

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Résumé des equations de conservation

Conservation de la masse :

$$\frac{\partial}{\partial t} A \rho_m + \frac{\partial}{\partial z} A \rho_m u_m = 0 \quad (41)$$

Conservation de la quantité de mouvement :

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial t} A \rho_m u_m}_{\text{changement temporel}} + \underbrace{\frac{\partial}{\partial z} \left[A \rho_m u_m^2 + A \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \frac{\rho_g \rho_\ell}{\rho_m} V_{gj}^2 \right]}_{\text{terme convectif + turbulence}} + \underbrace{\frac{\partial}{\partial z} A p}_{\text{gradient de pression}} + \underbrace{A \rho_m g}_{\text{gravité}} = \underbrace{-u_m^2 \rho_m \frac{f \phi_m}{D_h}}_{\text{frottement au mur}} \quad (42)$$

Annexe 4: Modèle à écart de vitesse - Résumé des equations de conservation

Conservation de l'énergie :

$$\begin{aligned}
 & \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \Phi A \rho_m h_m - \frac{\partial}{\partial t} p}_{\text{variation de l'énergie interne et de la pression}} + \underbrace{\frac{\partial}{\partial z} \Phi A \rho_m u_m h_m}_{\text{transport convectif}} \\
 + & \underbrace{\frac{\partial}{\partial z} \Phi A \varepsilon \frac{\rho_v \rho_\ell}{\rho_m} V_{gj} (h_v - h_\ell)}_{\text{transfert d'énergie dû au glissement}} + \underbrace{\left(u_m + \frac{\varepsilon (\rho_\ell - \rho_g)}{\rho_m} V'_{gj} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial z} \Phi A p}_{\text{travail des forces de pression}} = \underbrace{\Phi A_w \vec{n}_w \cdot \vec{q}'_w}_{\text{terme source}}
 \end{aligned}
 \tag{43}$$

Annexe 5: Discretisation numerique et résolution - Discrétisation

Rappel: $\psi_{i+\frac{1}{2}} = \frac{\psi_i + \psi_{i+1}}{2}$, $\psi(z_{i+\frac{1}{2}}) = \psi_{i+\frac{1}{2}}$, $u_i^2 \approx u_i^* \cdot u_i$

Equation de conservation de la quantité de mouvement:

$$\int_{V_c} \frac{\partial}{\partial z} \left[\rho_m u_m^2 + \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon} \frac{\rho_v \rho_\ell}{\rho_m} V_{gj}^2 \right] dV + \int_{V_c} \frac{\partial}{\partial z} p dV = - \int_{V_c} \rho_m g dV + \int_{V_c} -u_m^2 \rho_m \frac{\phi_m}{D_h} dV \quad (44)$$

devient:

$$\begin{aligned} (\rho_m^* u_m^* A)_i u_{m,i} - (\rho_m^* u_m^* A)_{i+1} u_{m,i+1} + A_i P_i - A_{i+1} P_{i+1} = & \left(\frac{\varepsilon^*}{1-\varepsilon^*} \frac{\rho_\ell^* \rho_g^*}{\rho_m^*} (V_{gj}^*)^2 A \right)_{i+1} \\ - & \left(\frac{\varepsilon^*}{1-\varepsilon^*} \frac{\rho_\ell^* \rho_g^*}{\rho_m^*} (V_{gj}^*)^2 A \right)_i - \left(\frac{\rho_{mi+1} A_{i+1} + \rho_{mi} A_i}{2} \right) g + \left(\frac{A \Delta z \rho_m u_m^* f \phi_m}{D_h} \right)_{i+\frac{1}{2}} u_{m,i+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Annexe 5: Discretisation numerique et résolution - Discrétisation

Rappel: $\psi_{i+\frac{1}{2}} = \frac{\psi_i + \psi_{i+1}}{2}$, $\psi(z_{i+\frac{1}{2}}) = \psi_{i+\frac{1}{2}}$, $u_{m,i} \cdot h_{m,i} \approx u_{m,i}^* \cdot h_i$

Equation de conservation de l'énergie:

$$\begin{aligned} (\rho_m^* u_m^* A)_i h_i - (\rho_m^* u_m^* A)_{i+1} h_{i+1} = q''' \Delta V - \left(\varepsilon^* \frac{\rho_\ell^* \rho_g^*}{\rho_m^*} \Delta h_{fg} V_{gj}^* A \right)_i + \left(\varepsilon^* \frac{\rho_\ell^* \rho_g^*}{\rho_m^*} \Delta h_{fg} V_{gj}^* A \right)_{i+1} \\ + \frac{\left(u_m^* + \frac{\varepsilon^* (\rho_\ell^* - \rho_g^*)}{\rho_m^*} V_{gj}^* \right)_i + \left(u_m^* + \frac{\varepsilon^* (\rho_\ell^* - \rho_g^*)}{\rho_m^*} V_{gj}^* \right)_{i+1}}{2} \cdot (P_i^* A_i - P_{i+1}^* A_{i+1}) \end{aligned} \quad (46)$$

avec:

$$\left(u_m + \frac{\varepsilon(\rho_\ell - \rho_g)}{\rho_m} V'_{gj} \right)_{i+\frac{1}{2}} = \frac{\left(u_m^* + \frac{\varepsilon^* (\rho_\ell^* - \rho_g^*)}{\rho_m^*} V_{gj}^* \right)_i + \left(u_m^* + \frac{\varepsilon^* (\rho_\ell^* - \rho_g^*)}{\rho_m^*} V_{gj}^* \right)_{i+1}}{2} \quad (47)$$

Annexe 5: Discretisation numerique et résolution - Discrétisation

Pour une résolution matricielle de la forme $A \cdot x + b$

$$(\rho_m^* u_m A)_i - (\rho_m^* u_m A)_{i+1} = 0 \quad (48)$$

$$(\rho_m^* u_m^* A)_i u_{m,i} - (\rho_m^* u_m^* A)_{i+1} u_{m,i+1} + A_i P_i - A_{i+1} P_{i+1} = B_i \quad (49)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & & \\ -a_{2,1} & a_{2,2} & & & & & & & \\ & \dots & \dots & & & & & & \\ & & a_{n,n-1} & a_{n,n} & & & & & \\ -b_{1,1} & b_{1,2} & & & -1 & 1 & & & \\ & \dots & & & \dots & \dots & & & \\ & & -b_{n-1,n-1} & -b_{n-1,n} & & & -1 & 1 & \\ & & & 0 & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

- $a_{i,i} = \rho_{m,i}^* \cdot A_i$
- $a_{i,i-1} = \rho_{m,i-1}^* \cdot A_{i-1}$
- $b_{i,i} = \left(A + \left(\frac{\Delta V \cdot f \phi_m}{2D_h} \right) \right)_i u_{m,i}^* \rho_{m,i}^*$
- $b_{i,i+1} = \left(A + \left(\frac{\Delta V \cdot f \phi_m}{2D_h} \right) \right)_{i+1} u_{m,i+1}^* \rho_{m,i+1}^*$
- $B_i = \dots$

Annexe 5: Discretisation numerique et résolution - Discrétisation

Pour une résolution matricielle de l'énergie de la forme $A \cdot x + b$

$$\begin{aligned}
 (\rho_m^* u_m^* A)_i h_i - (\rho_m^* u_m^* A)_{i+1} h_{i+1} = q''' \Delta V - \left(\varepsilon^* \frac{\rho_\ell^* \rho_g^*}{\rho_m^*} \Delta h_{fg} V_{gj}^* A \right)_i + \left(\varepsilon^* \frac{\rho_\ell^* \rho_g^*}{\rho_m^*} \Delta h_{fg} V_{gj}^* A \right)_{i+1} \\
 + \frac{\left(u_m^* + \frac{\varepsilon^* (\rho_\ell^* - \rho_g^*)}{\rho_m^*} V_{gj}^* \right)_i + \left(u_m^* + \frac{\varepsilon^* (\rho_\ell^* - \rho_g^*)}{\rho_m^*} V_{gj}^* \right)_{i+1}}{2} \cdot (P_i^* A_i - P_{i+1}^* A_{i+1})
 \end{aligned}
 \tag{50}$$

$$\begin{bmatrix}
 1 & & & & & \\
 \dots & \dots & & & & \\
 & a_{i,i-1} & a_{i,i} & & & \\
 & & \dots & \dots & & \\
 & & & a_{n,n-1} & a_{n,n} &
 \end{bmatrix}$$

- $a_{i,i} = u_{m,i}^* \cdot \rho_{m,i}^* \cdot A_i$
- $a_{i,i-1} = u_{m,i-1}^* \cdot \rho_{m,i-1}^* \cdot A_{i-1}$
- $B_i = \dots$

Annexe 5: Discretisation numerique et résolution - Discrétisation

Étapes de l'algorithme :

1. **Initialisation** : Définition des variables d'état initiales (*pression, vitesse, enthalpie*).
2. **Deuxieme initialisation** : Définition des variables des autres variables ($\rho, V_{gj}, C_0, \varepsilon$).
3. **Résolution des équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement** : Calcul de la vitesse u et de la pression P .
4. **Mise à jour du débit massique et ajustement des vitesses d'entrée** pour assurer la conservation du débit total (car la pression d'entrée change).
5. **Résolution de l'équation de l'énergie** en utilisant les nouveaux champs de vitesse et de pression.
6. **Mise à jour des termes dépendants (termes étoilés)** en fonction des nouvelles valeurs.
7. **Vérification de la convergence** : Si l'erreur est inférieure à la tolérance, on arrête, sinon on recommence l'itération.

Annexe 7: Corrélations et fermeture du problème - Modèle à écart de vitesse

Corrélation EPRI [Chexal and Lellouche, 1986]:

$$C_0 = \left[\kappa_0 + (1 - \kappa_0) \varepsilon \frac{1 - e^{-C_1}}{1 - e^{-C_1 \varepsilon}} \right]^{-1} \quad (51)$$

$$V_{gj} = \sqrt{2 \left(\frac{g \sigma (\rho_\ell - \rho_g)}{\rho_\ell^2} \right)^{1/4} (1 - \varepsilon)^{3/2}}, \kappa_1 = f(Re), \kappa_0 = f(\kappa_1, \rho_g, \rho_\ell) \quad (52)$$

Corrélation GE-ramp [Manera et al., 2005]:

$$C_0 = \begin{cases} 1.1 & \text{si } \varepsilon \leq 0.65 \\ 1 + 0.1 \frac{1-\varepsilon}{0.35} & \text{si } \varepsilon > 0.65 \end{cases} \text{ and } V_{gj} = \begin{cases} 2.9 V_{gj0} & \text{si } \varepsilon \leq 0.65 \\ 2.9 \frac{1-\varepsilon}{0.35} V_{gj0} & \text{si } \varepsilon > 0.65 \end{cases} \quad (53)$$

$$V_{gj0} = \left(\frac{g \sigma (\rho_\ell - \rho_g)}{\rho_\ell^2} \right)^{1/4} \quad (54)$$

Annexe 7: Corrélations et fermeture du problème - Friction factor

Corrélation de Churchill [Churchill, 1977]:

- Semi-empirique, applicable à une large gamme de régimes d'écoulement.
- Intègre l'effet de la rugosité des parois.

$$f = 8 \left(\left(\frac{8.0}{Re} \right)^{12} + \left(\left(2.475 \ln \left(\left(\frac{7}{Re} \right)^{0.9} + 0.27R \right) \right)^{16} + \left(\frac{37530}{Re} \right)^{16} \right)^{-1.5} \right)^{\frac{1}{12}}$$

avec $R = \epsilon/D$, la rugosité adimensionnelle.

Corrélation de Blasius [Massey and Ward-Smith, 2006]:

- Spécifique aux écoulements turbulents dans des conduites lisses.
- Applicabilité pour des nombres de Reynolds entre 3000 et 10^5 .

$$f = 0.3164 Re^{-0.25} \tag{55}$$

Annexe 7: Corrélations et fermeture du problème - Multiplicateur Biphase

Définition : Le multiplicateur biphase ϕ_m^2 quantifie l'impact des phases liquide et gazeuse sur la perte de charge dans un écoulement. Différentes corrélations existent pour estimer cette influence en fonction des conditions d'écoulement.

Modèles HEM1 et HEM2 (Homogeneous Equilibrium Model)

[TODREAS and KAZIMI, 1990] :

- HEM1 : Approximation simple sans effet de glissement entre phases.
- HEM2 : Intègre des effets de glissement mineurs pour une meilleure précision.

$$\phi_m^2 = \left(\frac{\rho}{\rho_\ell} \right) \left(\left(\frac{\rho_\ell}{\rho_v} \right) x_{th} + 1 \right) \quad (\text{HEM1})$$

$$\phi_m^2 = \left(\frac{\rho}{\rho_\ell} \right) ((m-1)x_{th} + 1) \left(\left(\frac{\rho_\ell}{\rho_v} \right) x_{th} + 1 \right)^{0.25} \quad (\text{HEM2})$$

Annexe 7: Corrélations et fermeture du problème - Multiplicateur biphasique

Corrélation de Lockhart-Martinelli [Lockhart and Martinelli, 1949] :

- Utilisée pour les écoulements gaz-liquide à basse pression.
- Basée sur le paramètre de Martinelli X , qui compare les pertes de charge pour des écoulements monophasiques hypothétiques.

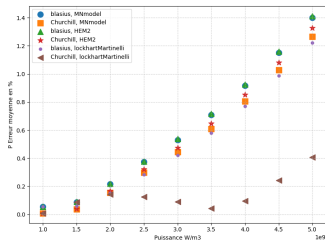
$$X = \sqrt{\frac{\rho_\ell}{\rho_v} \frac{u_\ell}{u_g}}$$

$$\phi_m^2 = 1 + X^2 + 20 \cdot X$$

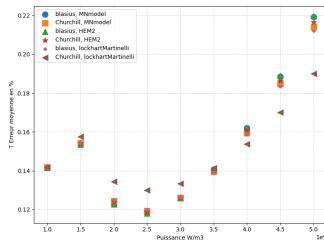
Annexe 8: Résultats et validation du code - Etudes des modèles et corrélations: Facteur de friction

Observations :

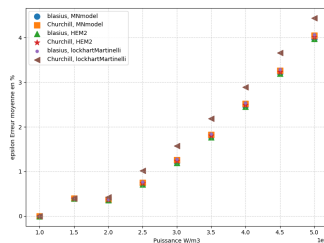
- Meilleur couple de corrélation: Churchill / Lockhart-Martelli
- Peut d'impact de la corrélation sur la fraction de vide
- L'erreur augmente avec la puissance



Pression du caloporteur



Température du caloporteur

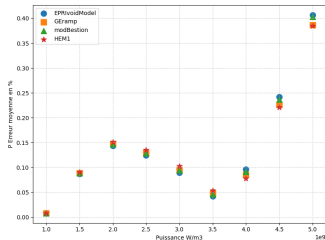


Fraction de vide

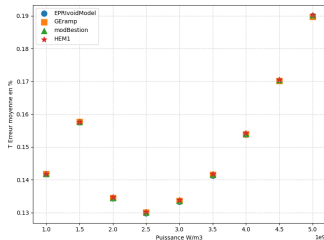
Annexe 8: Résultats et validation du code - Etudes des modèles et corrélations: Fraction de vide

Observations :

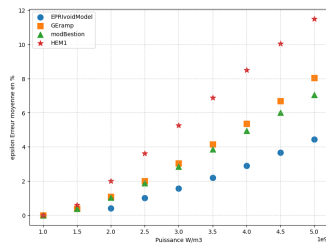
- Meilleure corrélation VS GeN-FOAM: EPRI void Correl
- Peu d'impact de la corrélation sur la pression et la température



Pression du caloporteur

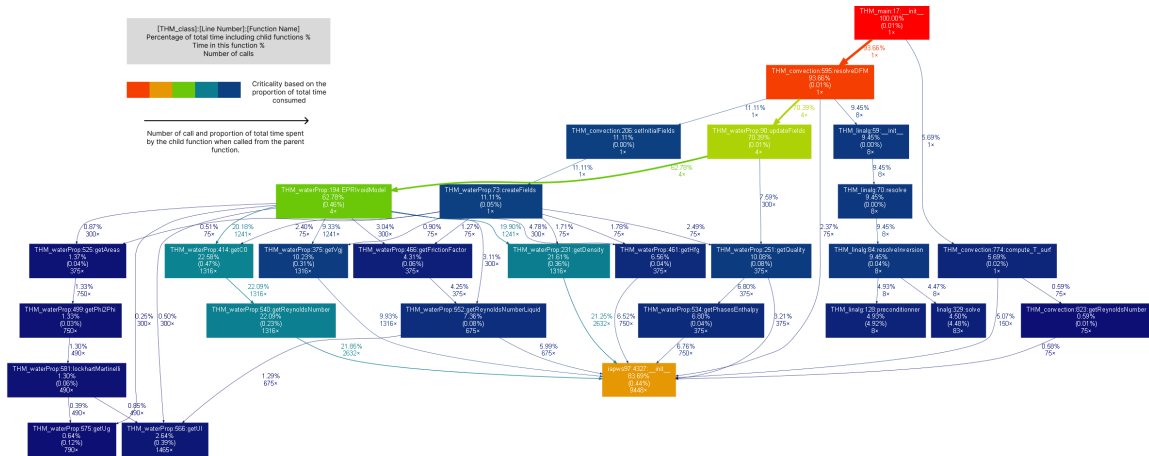


Température du caloporteur



Fraction de vide

Annexe 8: Résultats et validation du code - Analyse des performances



THM prototype solver profiling

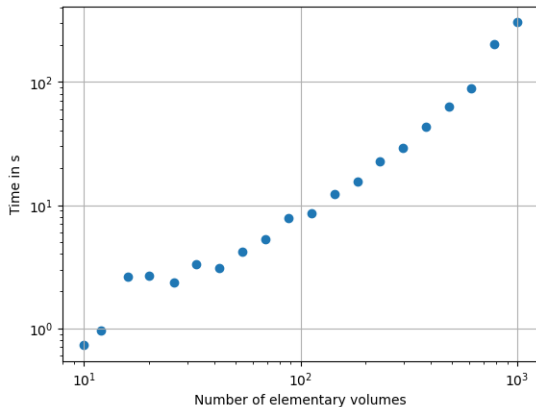
Annexe 8: Résultats et validation du code - Analyse des performances

Process	Time (s)	Proportion of total time
Total	6.56	100%
IAPWS97	5.49	83.69 %
Linear Algebra (linalg)	0.619	9.45 %
Pressure drop (getAreas)	0.0899	1.37 %
Velocities (getUI, getUg)	0.215	0.033 %

Main computational bottleneck

Annexe 8: Résultats et validation du code - Analyse des performances

Ordre de convergence $r = \frac{\ln(t)}{\ln(N_z)}$



THM prototype solver profiling. Order of convergence $p = 1.18$

Annexe 9: Carte d'écoulement

